

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

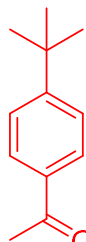
关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第8题 评判分共21分：

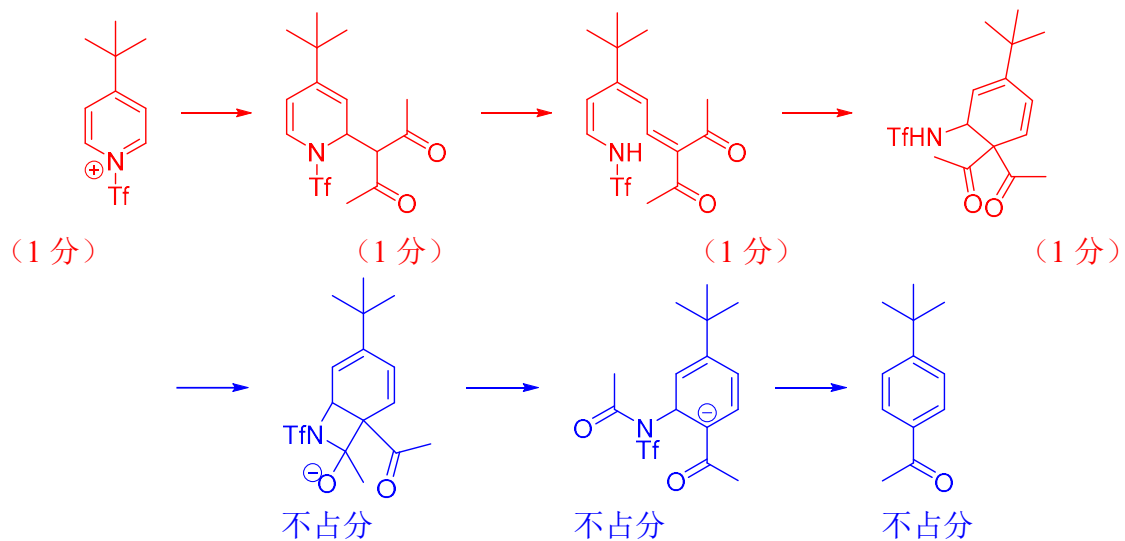
A (2分)	B (2分)	C (2分)
D (2分)	E (2分)	F (2分)
G (3分)	H (3分)	I (3分)

9-1 (共 8 分)

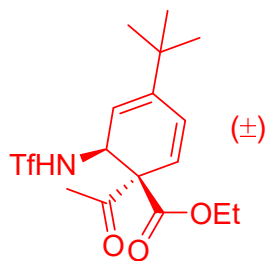


9-1-1 (2 分)

9-1-2 (共 4 分)



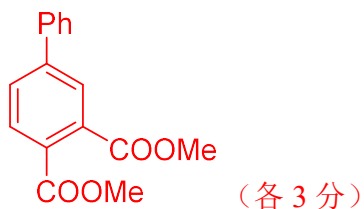
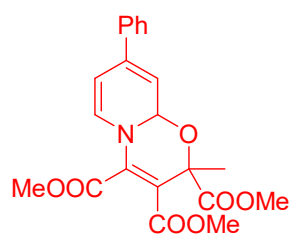
9-1-3 (2 分)



立体化学错误的，不得分

9-2 (共 9 分)

9-2-1

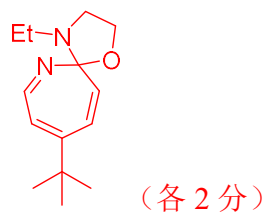
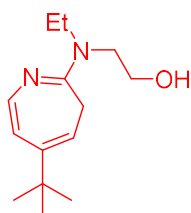


9-2-2



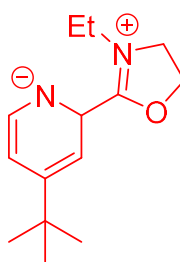
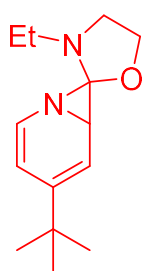
9-3 (共 6 分)

9-3-1



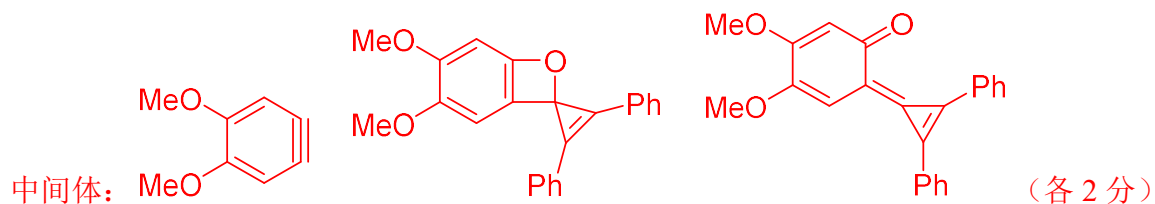
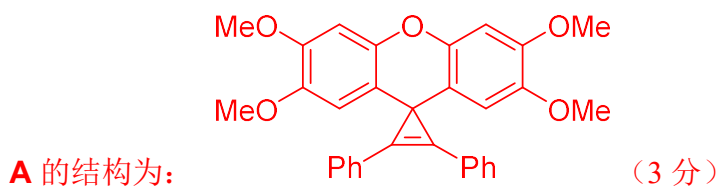
G 画成其他合理互变异构体也可以

9-3-2



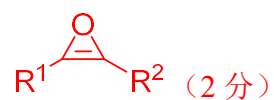
(2 分) 画出任意一个均可得分

10-1 (共 9 分)

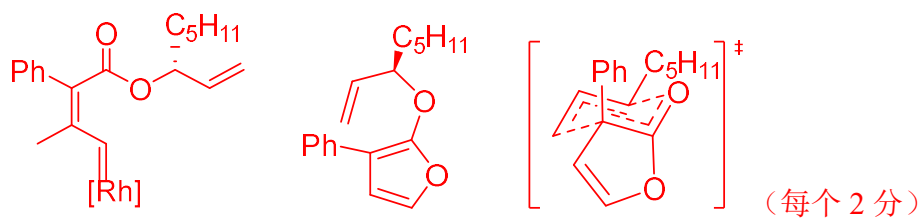


10-2 (共 12 分)

10-2-1



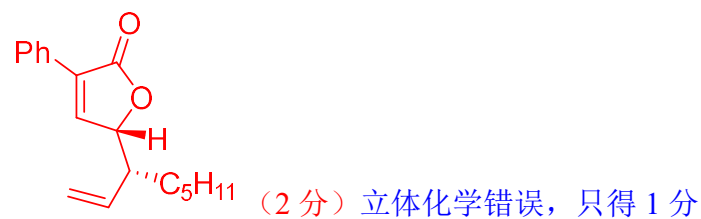
10-2-2



10-2-3

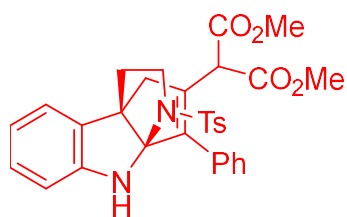
绝对构型为 *S* (1 分); 双键为 *E* 式 (1 分)

10-2-4

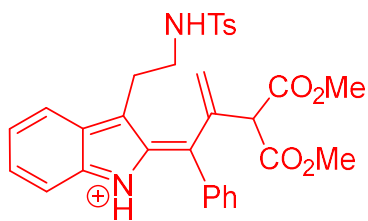


10-3 (共 10 分)

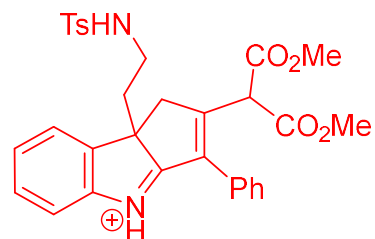
10-3-1



(3 分)

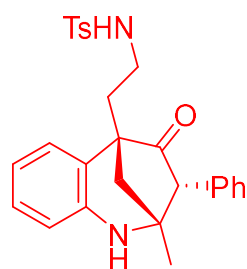


(2 分)



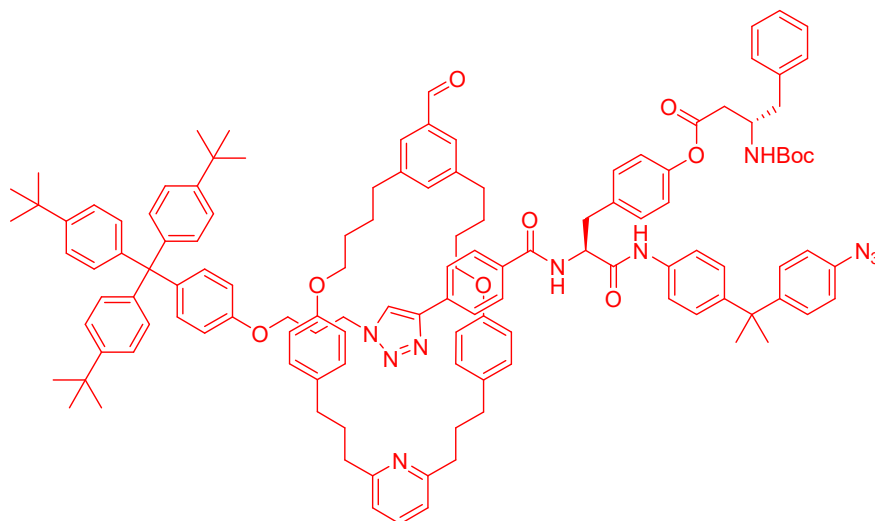
(2 分)

10-3-2



(3 分) 用另一个氮 Michael 加成，也给满分。

7-1-1 (共 4 分, 画出三唑环得 2 分, 大环与唑环作用得 2 分, 可适当简化)



7-1-2 大环与三唑环作用时, 部分氢原子位于唑环的屏蔽区, 导致其化学位移降低。(2 分)

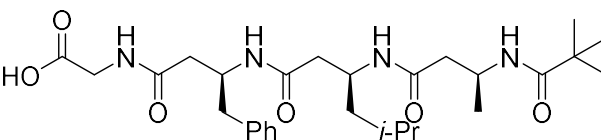
7-2 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合, 用

$\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化, 再将得到的产物

与 **F** 混合, 反应 48 小时后可得到完整的分子

机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理, 在 Et_3N 和

$i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 存在的情况下, 分子机器运行了 7 天, 最后大环与轴分离。接着, 用特定的试剂与酶处理大环产物, 先后实现了多肽链与环的分离以及 α -多肽链与 β -多肽链的分离, 得到了最终的 β -多肽产物, 如右图所示。**E** 与 **F** 的结构见试卷。



7-2-1 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

7-2-1 缩合反应 (1 分)

7-2-2 指出 **A** 中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

7-2-2 该基团的位阻效应 (1 分) 使轮烷中的环状分子不会从链状分子上脱落 (1 分)。

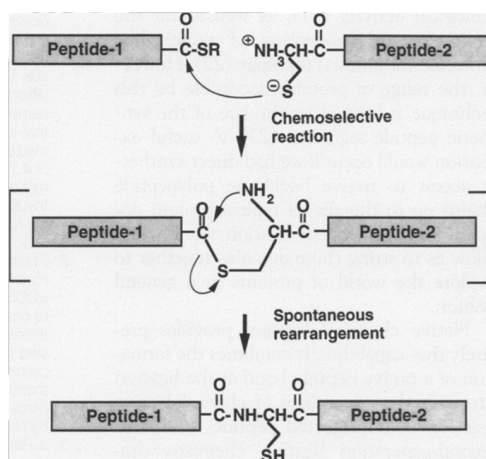
7-2-3 指出分子机器运行过程中 TFA 与 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 的作用。

7-2-3 TFA 可脱除 N 原子上的 Boc 取代基 (1 分), $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 可充当“淬灭试剂”捕获 Ph_3C^+ , 促进 S 原子上的 Trt 保护基的脱除 (1 分, 写出 Trt 脱保护即可得分), 从而启动反应。

7-3-1 大体积的肽链由于折叠盘曲，发生分子间反应在空间上阻碍大（1分，写出位阻大即可得分）。若引入亲核性强的巯基，便能使分子间反应在动力学上更有利，首先得到硫酯，进而发生分子内酰基转移得到热力学上稳定的肽键（1分，写出首先形成硫酯即可得分）。

7-3-2 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

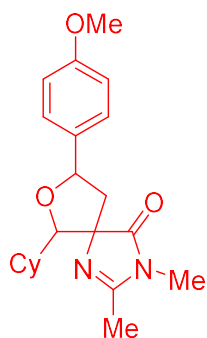
7-3-2（共2分）



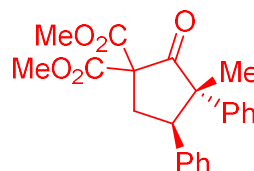
类似上图 NCL 法的原理，环状分子上的脱 Trt 保护的巯基首先与链状分子上的酯基发生取代反应得到硫酯（1分），而后其与脱 Boc 保护的氨基进行分子内酰基转移形成肽键（1分）。

8-1（共10分，不要求立体化学）

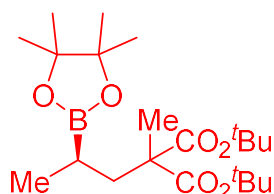
8-1-1（2分）



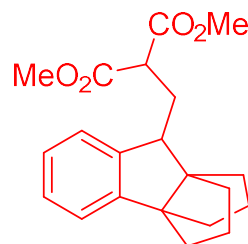
8-1-2（2分）



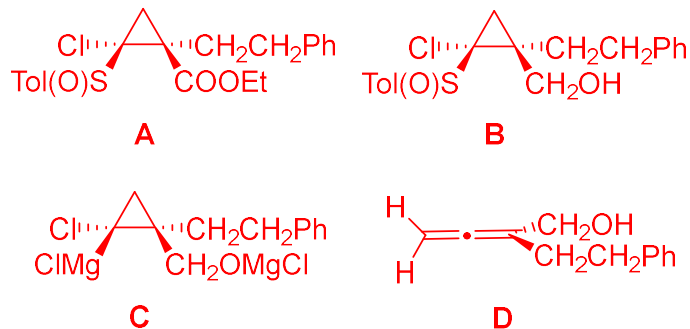
8-1-3（3分）



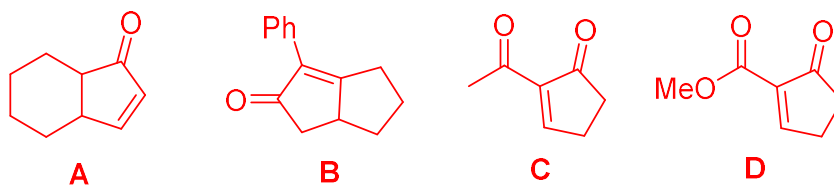
8-1-4（3分）



8-2 (各 2 分, 共 8 分, 不要求立体化学)

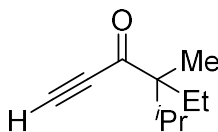


9-1 (各 2 分, 共 8 分)

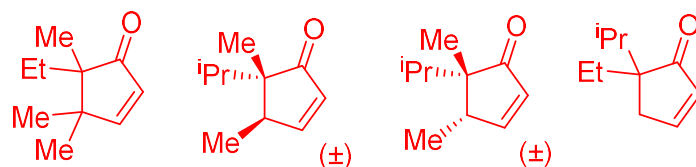


9-2 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

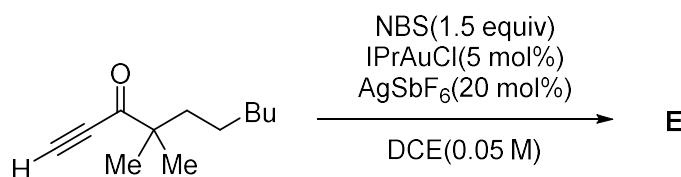
9-2-1 画出下列化合物在 620 °C, 12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。



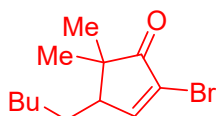
9-2-1 (画出一组对映异构体得 1 分, 共 4 分)



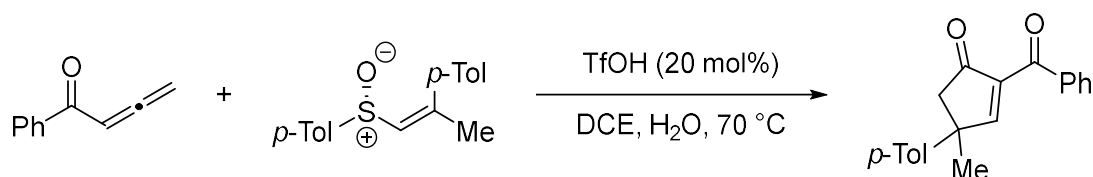
9-2-2 上述反应并不具有良好的区域选择性，为了改进这一点，研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**，研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为 $C_{12}H_{19}OBr$ ，画出 **E** 的结构简式。



9-2-2 (共 4 分)

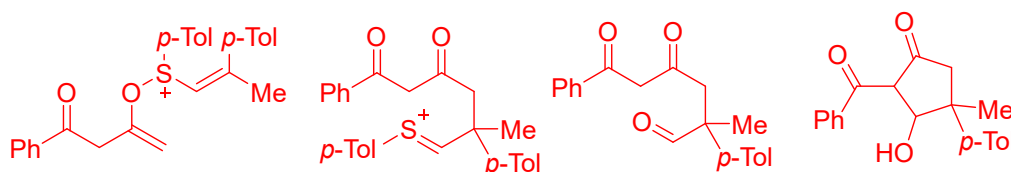


9-3 2024 年，中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法，反应式如下所示（产物中手性碳的绝对构型未示出）。



9-3-1 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应，画出该反应经历的关键中间体的结构简式（不要求立体化学）。

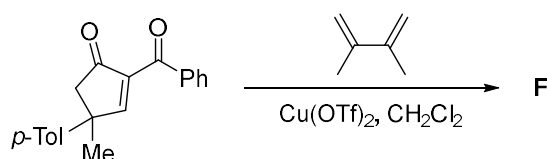
9-3-1 (各 2 分，共 8 分)



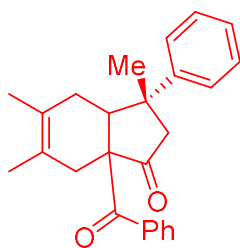
9-3-2 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

9-3-2 R (2 分)

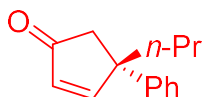
9-3-3 该反应的产物还可进一步发生后续转化。画出下列反应的产物 **F** 的结构简式（不要求立体化学）。



9-3-3 (共 2 分)



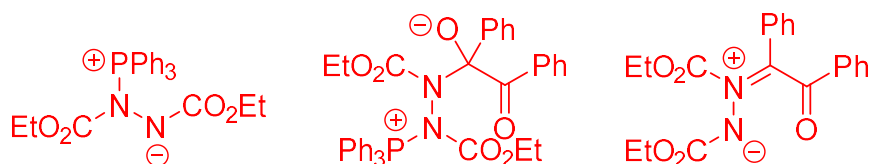
9-3-4 (共 4 分, 骨架与立体化学各 2 分)



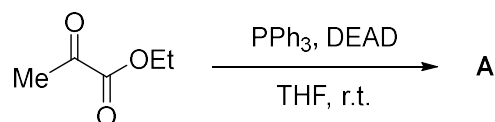
有兴趣的选手可以思考如下问题:

9-4 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。

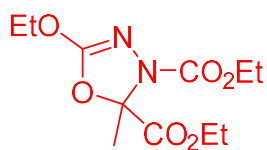
10-1-1 (各 1 分, 共 3 分)



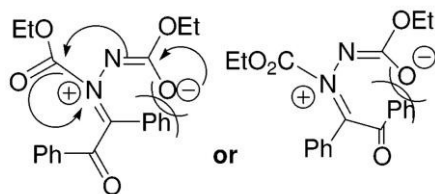
10-1-2 用类似的底物进行反应, 没有发生类似反应, 而是得到了预期产物的同分异构体 **A**, 如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环, 画出 **A** 的结构简式。



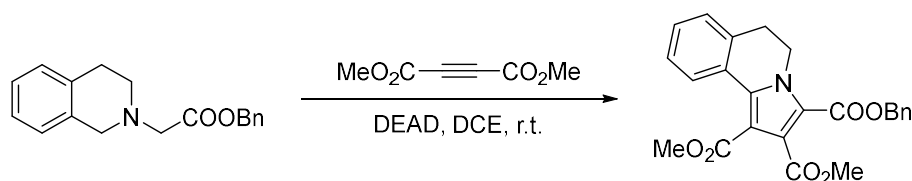
10-1-2 (共 2 分)



10-1-3 对 **10-1-1** 中的反应，下图中的中间体若进一步发生关环反应，则在过渡态中存在着 Ph 与 O 明显的位阻排斥，故得到 **A** 的类似物活化能很高。因此该中间体未发生关环反应，而是进一步发生酰基迁移得到产物。（2分，提到 Ph 与 O 的位阻排斥即可得分）

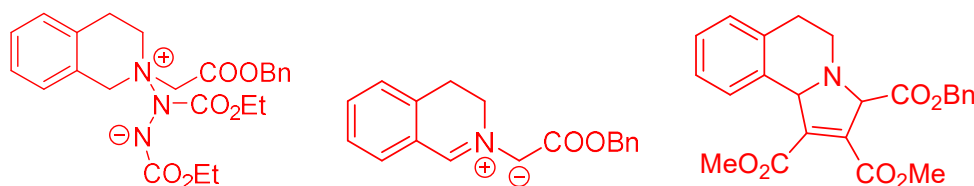


10-2 当体系中没有 PPh_3 时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子 α 位的活化，合成了吡咯环。

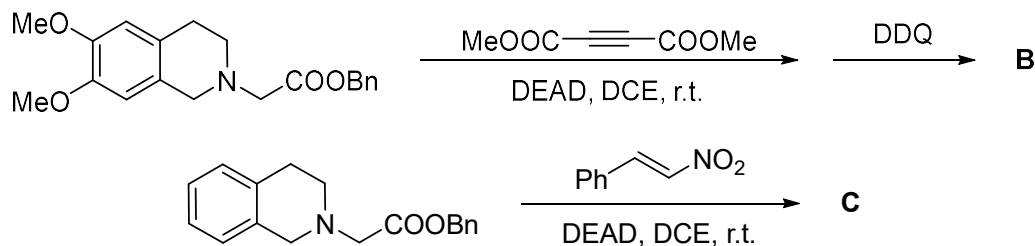


10-2-1 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

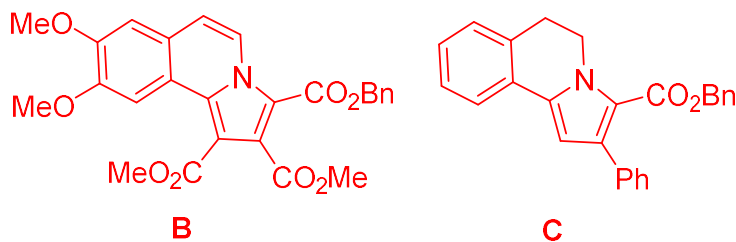
10-2-1 (各 1 分，共 3 分)



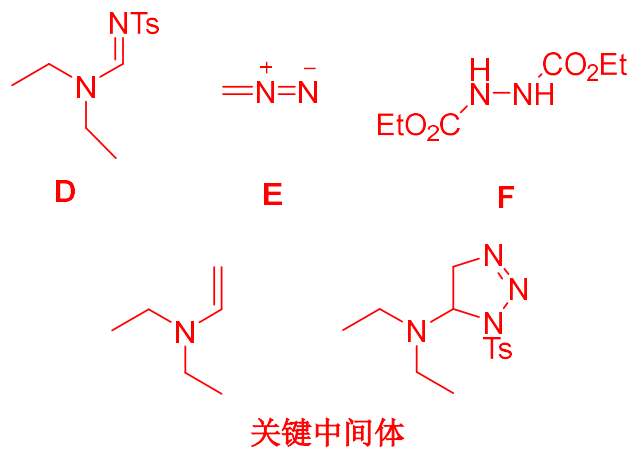
10-2-2 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含 NO_2 ）

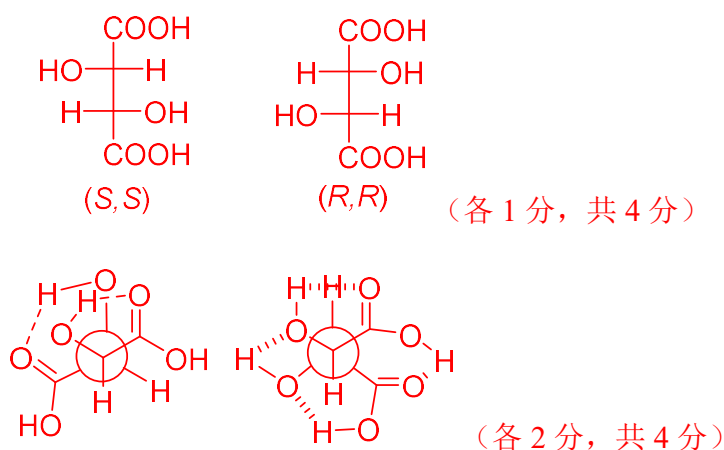


10-2-2 (各 1 分，共 2 分)



10-3 (各 1 分, 共 5 分, **E** 与 **F** 互换也可得分)





6-2-2 计算这两个构象的 Gibbs 自由能之差, 假定温度为 298 K。在此基础上, 估算两个构象的标准摩尔生成焓之差。

$$\ln \frac{0.49}{0.38} = -\frac{\Delta G}{RT}, \text{ 得到: } \Delta G = -0.63 \text{ kJ/mol (1 分)}$$

$$S_2 - S_1 = 0 \text{ (1 分)}$$

$$\Delta \Delta G = -630 = \Delta \Delta H - T \Delta S, \text{ 得到 } \Delta \Delta H = -0.63 \text{ kJ/mol (2 分)}$$

6-3 巴斯德的实验表明: 酒石酸的晶体在生长时有热力学上的手性富集的趋势。据此, 请比较形成外消旋的酒石酸晶体, 与形成单一手性富集的酒石酸晶体两个过程的 ΔH , ΔS , ΔG 。

$$\Delta H(\text{racemic}) > \Delta H(\text{chiral}) \text{ (1 分)}$$

$$\Delta S(\text{racemic}) > \Delta S(\text{chiral}) \text{ (1 分)}$$

$$\Delta G(\text{racemic}) > \Delta G(\text{chiral}) \text{ (1 分)}$$

6-4 另一种简单的拆分酒石酸的方法利用了两种酒石酸的铵盐溶解性的差异。在两种手性的酒石酸的水溶液中加入 (1S,2S)-环己二胺的水溶液, 其中 L-酒石酸会产生沉淀, 而 D-酒石酸不能。通过这种方法拆分得到的酒石酸具有高达 99.8% 的 e.e. 值。

6-4-1 如何得到高 e.e. 值的 D-酒石酸?

向外消旋的酒石酸水溶液中加入 (1R,2R)-环己二胺 (1 分)

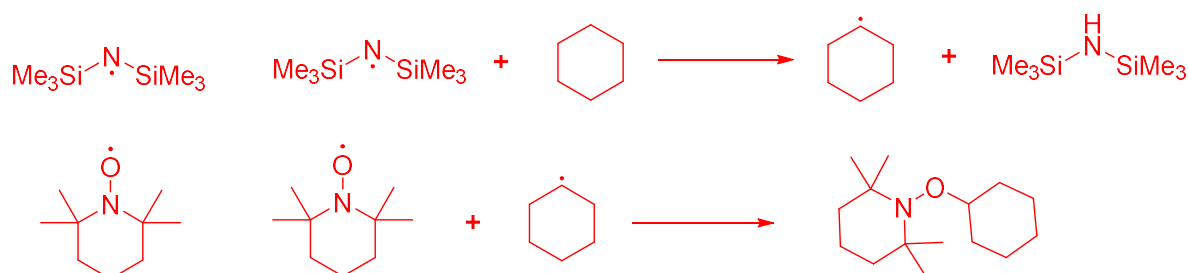
6-4-2 假定结晶过程是热力学控制的, 忽略产物中 D-酒石酸阴离子与 L-酒石酸阴离子相互作用和 L-酒石酸阴离子之间相互作用的差异, 估算 L-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能和 D-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能之差。已知在沉淀时有 37.0% 的酒石酸进入沉淀。

在这里两种盐是一个固体混合物, 不能把它当成两种独立的固体。

99.8% 的 e.e. 值表示, 产物中 D-酒石酸与 L-酒石酸的比例为 999:1 (1 分)

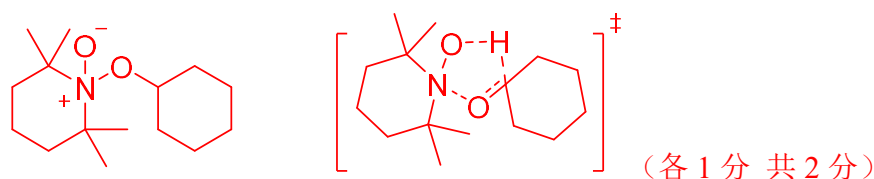
溶液中两种构型的酒石酸的比例为: $50 - 37 \times 0.999 : 50 - 37 \times 0.001 = 0.261$ (1 分)

Gibbs 自由能差为: $\Delta G = -RT \ln(999 \div 0.261) = -20.5 \text{ kJ/mol}$ (2 分)



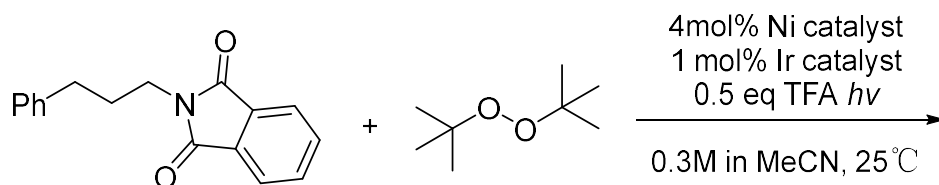
(各1分, 共4分)

8-1-2 写出 A 生成产物的关键中间体和过渡态。

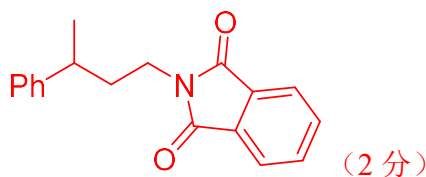


(各1分 共2分)

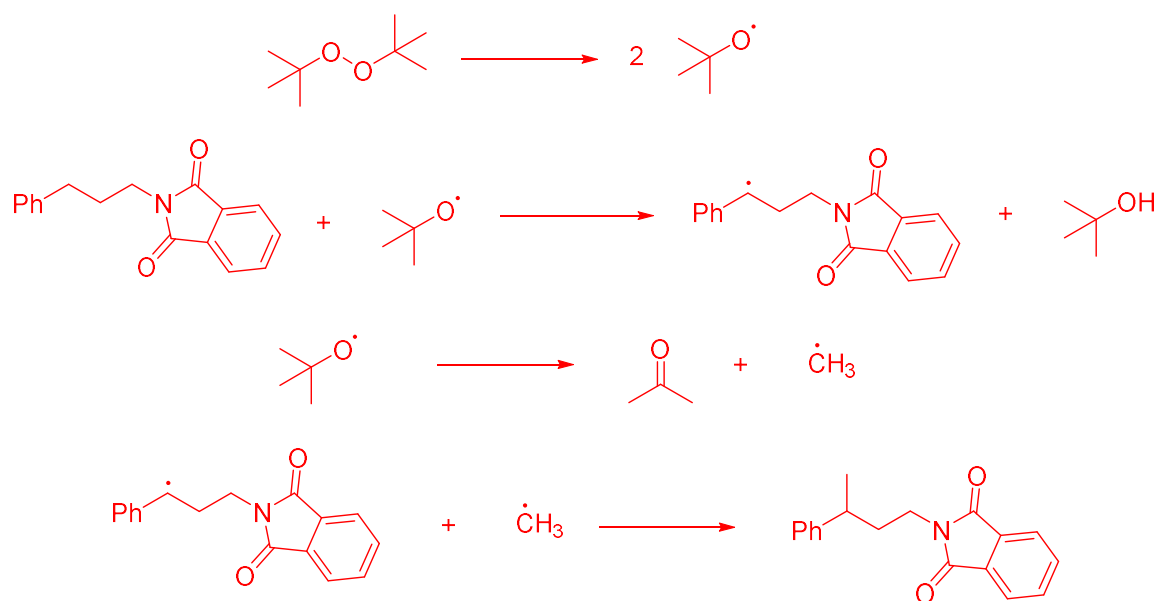
8-2 Stahl 等人利用类似的思路, 使用二叔丁基过氧化物并借助镍的自由基分选实现了 $\text{sp}^3\text{C-H}$ 键的活化与甲基化。提示: 二叔丁基过氧化物在光敏剂的作用下发生均裂。



8-2-1 产物的核磁氢谱如下: $^1\text{H NMR}$ – (CDCl_3 , 500 MHz): δ 7.78 (dd, $J = 5.4, 3.1$ Hz, 2H), 7.68 (dd, $J = 5.4, 3.0$ Hz, 2H), 7.25–7.19 (m, 4H), 7.10 (tt, $J = 7.5, 1.6$ Hz, 1H), 3.68–3.56 (m, 2H), 2.78 (dp, $J = 8.9, 6.9$ Hz, 1H), 2.09 (dtd, $J = 13.6, 8.6, 6.9$ Hz, 1H), 1.92 (ddt, $J = 14.1, 8.3, 5.9$ Hz, 1H), 1.29 (d, $J = 7.0$ Hz, 3H) 画出产物的结构。

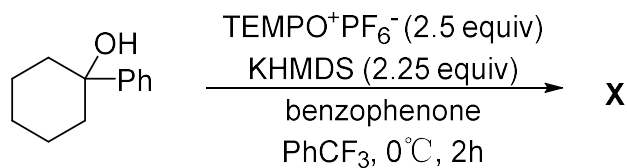


(2分)

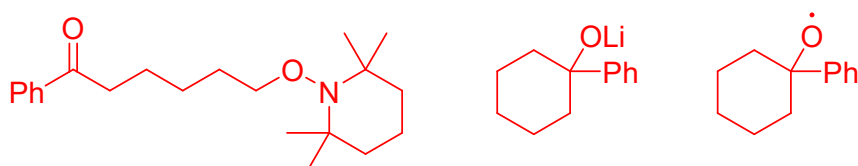


(各 1 分, 共 4 分)

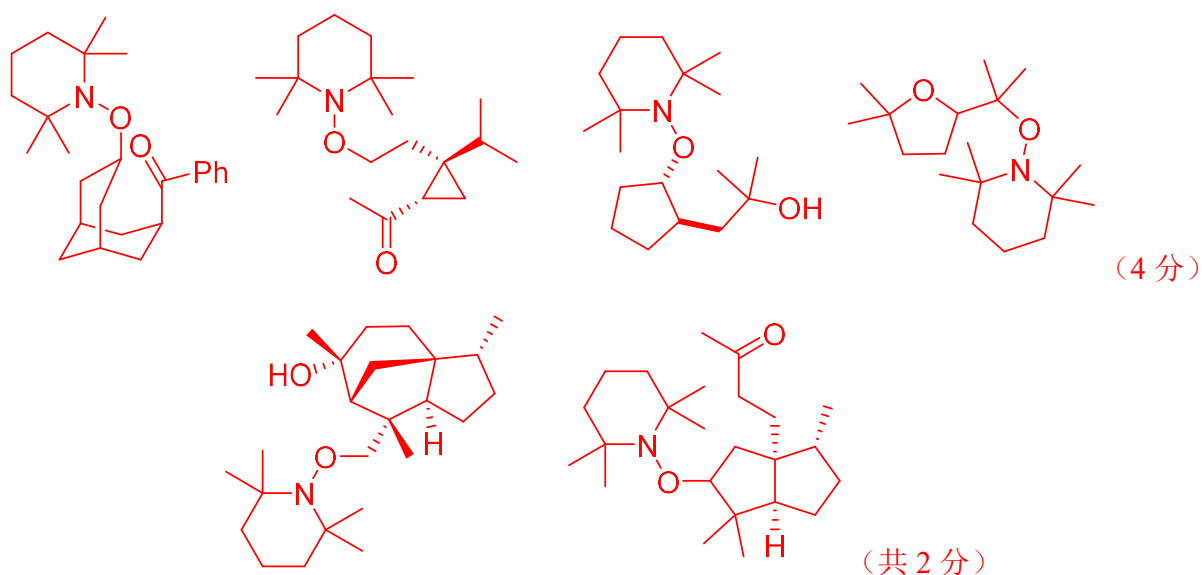
8-3 利用类似的思路, Lin Song 课题组开发了三级醇的氧化官能团化方法, 可以合成多样的化学骨架。(加料顺序: KHMDs 与二苯酮溶于三氟甲苯, 滴加入三级醇与 TEMPO^+ 的三氟甲苯溶液; 先将 KHMDs /二苯酮与三级醇混合再加入 TEMPO^+ 也可以得到相同的结果)



8-3-1 写出 **X** 的结构与涉及的关键中间体。提示: 产物的核磁共振氢谱: 7.97 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 7.55 (t, $J = 7.4$ Hz, 1H), 7.46 (t, $J = 7.7$ Hz, 2H), 3.74 (t, $J = 6.5$ Hz, 2H), 2.98 (t, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.77 (p, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.57 (dt, $J = 8.6, 6.4$ Hz, 3H), 1.52–1.39 (m, 6H), 1.35–1.28 (m, 1H), 1.14 (s, 6H), 1.08 (s, 6H).

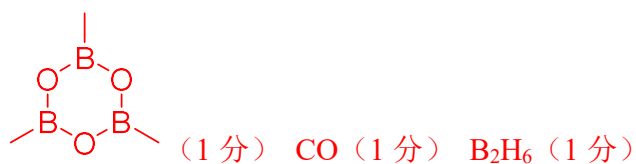


(各 1 分, 共 3 分)

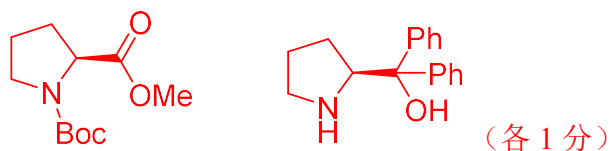


S (1 分)

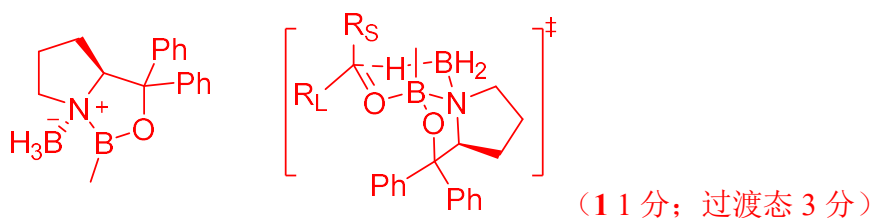
9-1-2 已知含六元环的 **X** 可以由两种有毒气体 **M** 和 **N** 2:1 反应得到。其中 **M** 可以与血红蛋白结合，也是水煤气中的重要组成部分；**N** 可以自燃。给出 **X** 的结构与 **M** 和 **N** 的化学式。

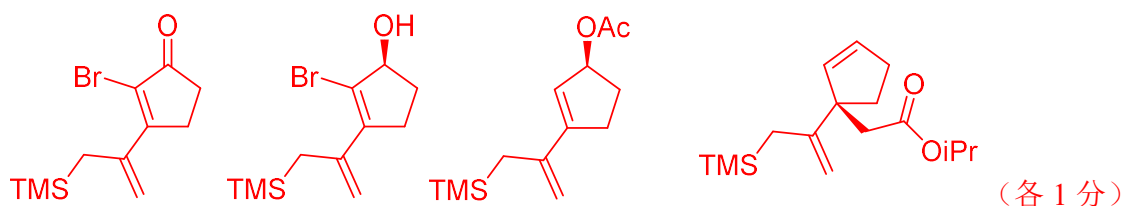


9-1-3 画出 **A** 和 **B** 的结构。



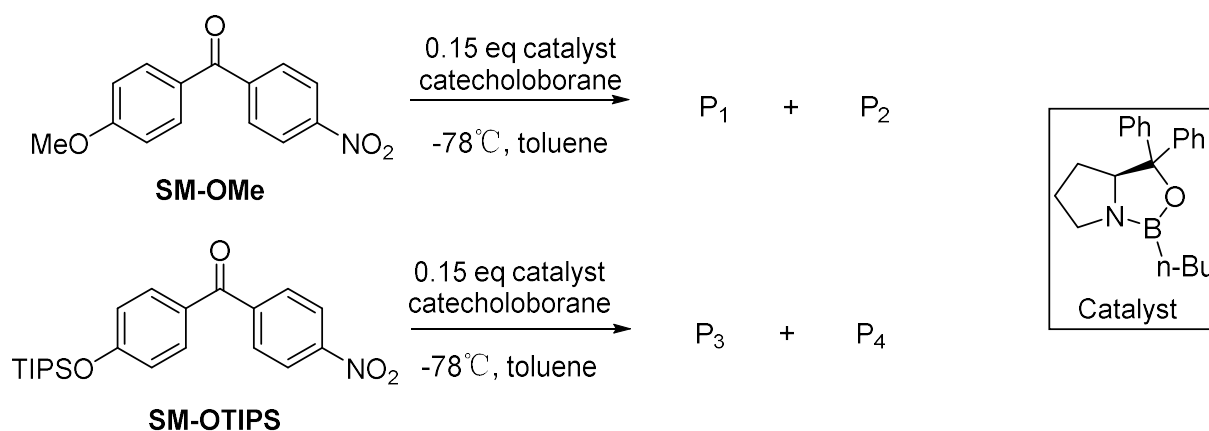
9-2 手性控制的机制：CBS 催化剂可以与 BH₃ 络合得到中间体 **1**，**1** 与底物酮结合后可以发生分子内的还原反应。画出 **1** 的结构，并通过画出氢转移的过渡态解释 CBS 还原酮的立体选择性。（提示：氢转移的过渡态可以画成一个椅式六元环）



**9-3-2 解释底物中 Br 原子的作用**

区分羰基两侧的空间位阻，使得 CBS 还原具有好的面选择性 (1 分)

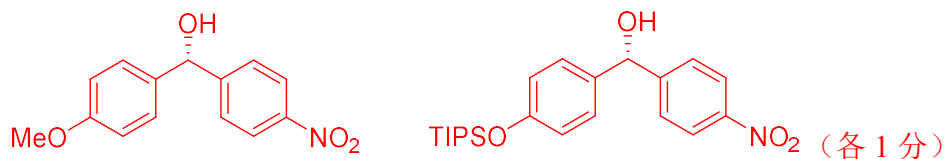
9-4 在还原二苯酮的衍生物时，CBS 还原甚至能区分羰基两侧苯环的富电子/缺电子程度。当使用儿茶酚硼烷在甲苯溶剂中、-78℃下还原化合物 **SM-OMe** 时，可以以 10:1 的比例得到一对对映体。而当把底物更换为 **SM-OTIPS** 可以得到 39:1 的选择性。



9-4-1 在 **SM-OMe** 中，与羰基连接的两个苯环哪个苯环更倾向于与羰基共平面？

连接甲氧基的苯环 (1 分)

9-4-2 根据 **9-4-1** 的结论与 **9-2** 的过渡态，预测两个底物在还原时得到的主产物的结构，并解释原因。



在还原的六元环过渡态中，处在直立键的苯环由于存在与 B 上丁基的 1,3 直立键排斥，会倾向于不与羰基共平面 (2 分)，因此，连有硝基的苯环更倾向于放置于直立键 (1 分)。

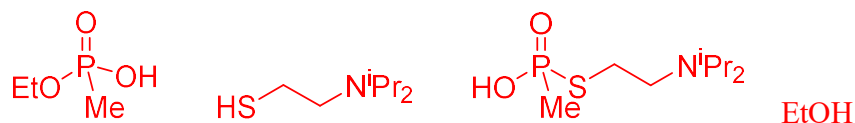
9-4-3 估算生成 P_1 与 P_2 两个反应的表现活化能之差。

$$k_1/k_2 = 10; T = 195\text{K}, \Delta E_a = 3.73\text{kJ/mol} \text{ (2 分)}$$

9-4-4 解释为什么 **SM-OTIPS** 相较于 **SM-OMe** 具有更好的选择性。

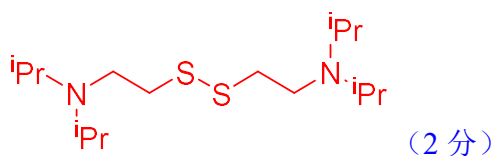
与 **OMe** 相比，**OTIPS** 共轭给电子能力更强，其连接的苯环更倾向于与羰基共平面。(1 分)

7-1-1 各 1 分，共 4 分。



7-1-2 在空气气氛下，反应过程中可观察到溶液表面出现了油状液滴，这是由于 7-1-1 中的产物之一发生了进一步转化，且转化得到产物的分子量大约是所涉及反应物的 2 倍，据此写出油状液滴的成分。

7-1-2



7-1-3 升高反应温度，途径 3 的比例会增加。神经毒素经历途径 3 发生了裂解，反应过程中生成了一种具有较大环张力的中间体。给出途径 3 的含磷产物以及较大环张力的中间体。

7-1-3

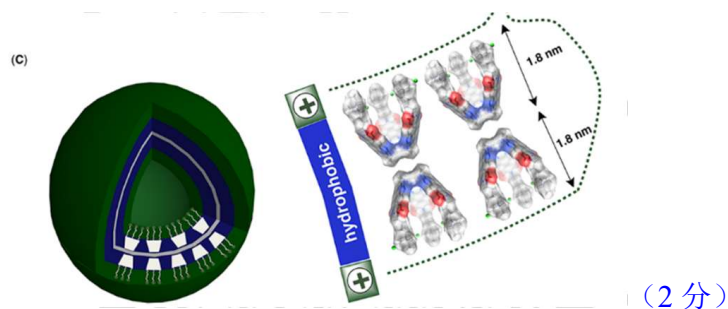


7-2 VX 神经毒素也能被氧化剂氧化。在强酸性水溶液中，将 VX 神经毒素与 Oxone($\text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{KHSO}_5$)反应，除了得到产物 **A** 之外，还能够得到氧化产物 **E**。给出 **E** 的化学式。(提示：注意 **E** 的实际存在形态)

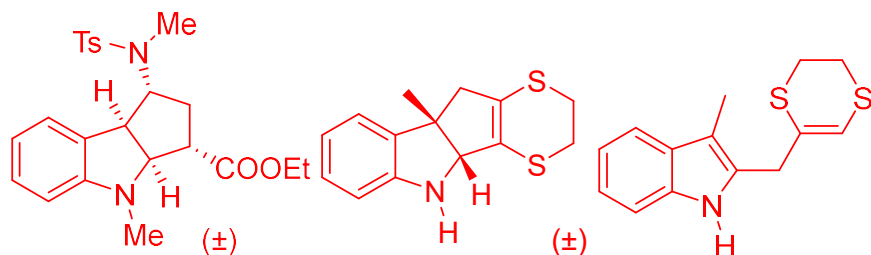
7-2



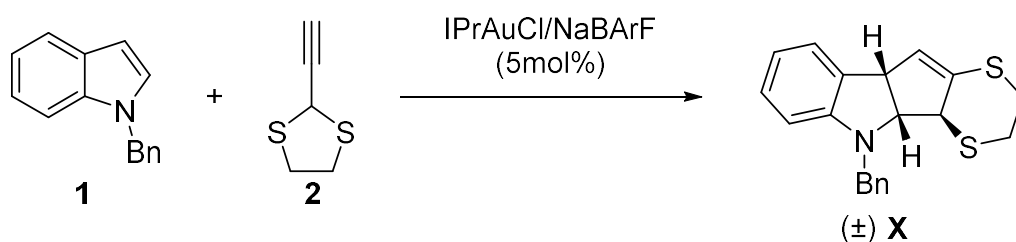
7-3



8-1 (5分, A、B各2分, C1分)

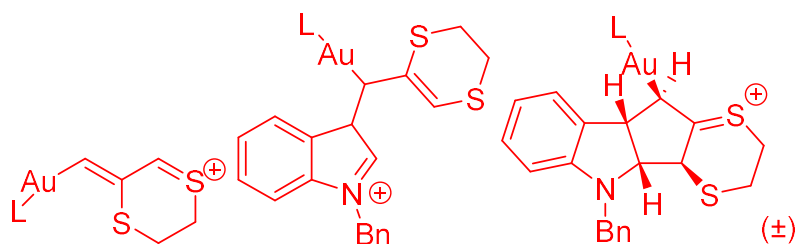


8-2 一种新型的完成吲哚环的[3+2]环化反应如下。**2**中三键首先与金催化剂络合,随后发生扩环生成了含硫六元环金物种(中间体**1**),该物种具有亲电性,随后**1**对其亲核进攻,脱除Au物种得到产物。

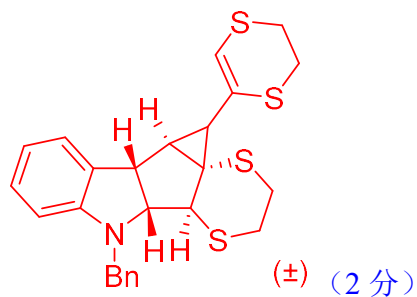
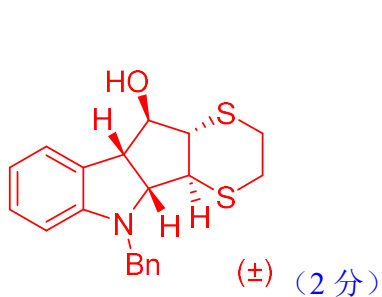
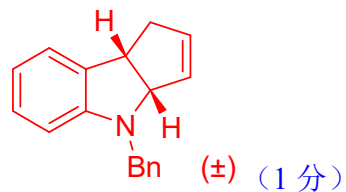
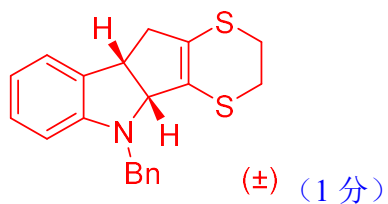


8-2-1 根据反应条件的分析和反应过程的描述给出该反应经历的三个中间体(中间体**1**~**3**)。

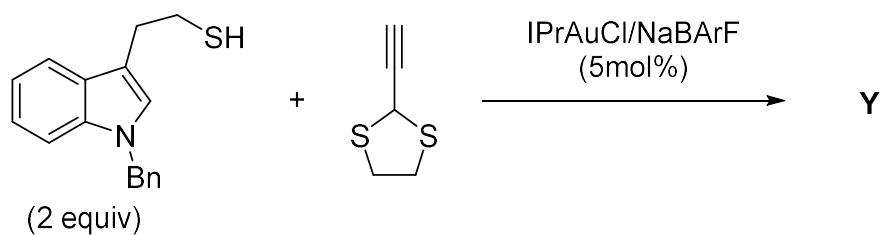
8-2-1 (各2分,共6分)



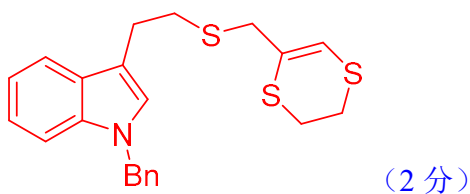
8-2-2 (6分)



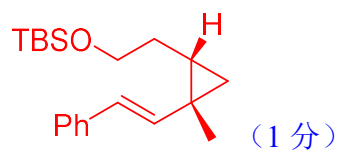
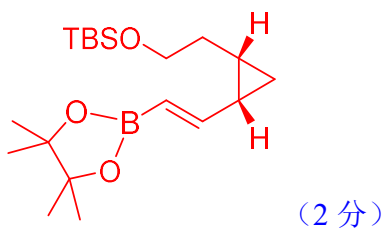
8-2-3 在吲哚环体系中有更强亲核试剂时，便无法发生类似的反应，给出以下反应产物的结构。



8-2-3



9-1

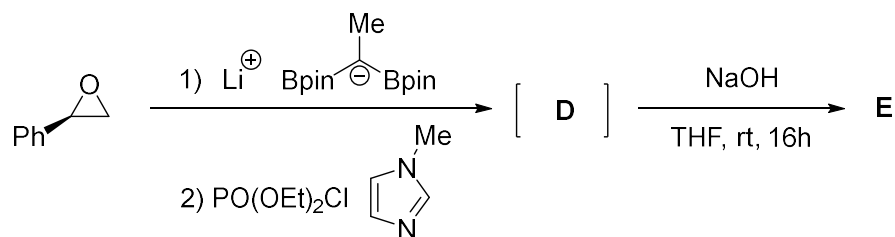


9-2-1 各1分，共7分。

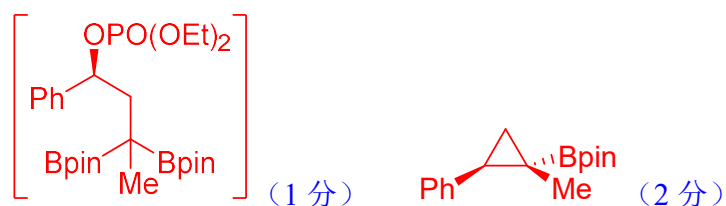
P	M	N
O	Q	C1
C		

9-3 1, 1-二硼酸酯的锂试剂可以与环氧和含氮三元环反应得到环丙烷衍生物。

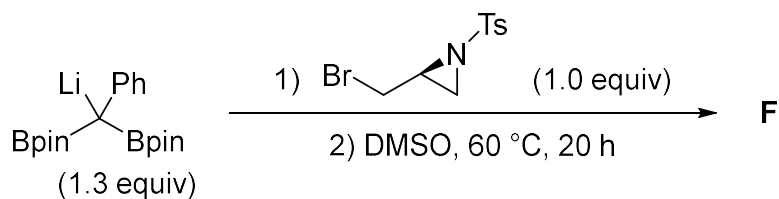
9-3-1 给出 **D**、**E** 的结构，注意立体化学。



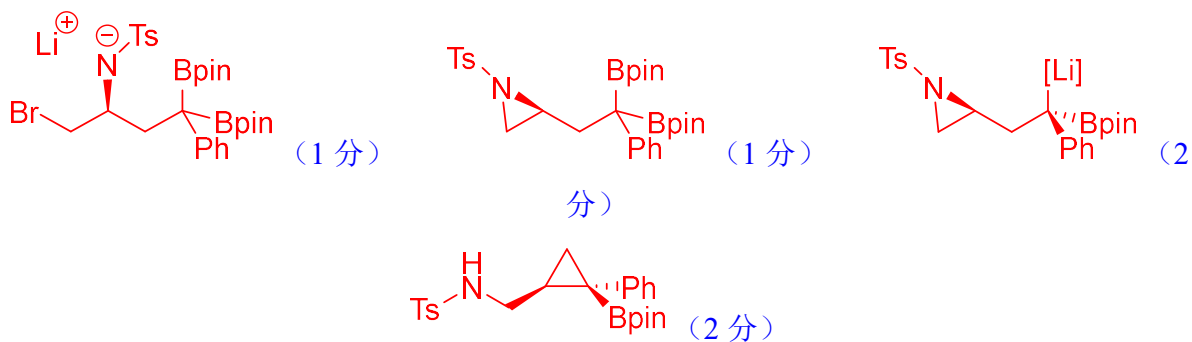
9-3-1



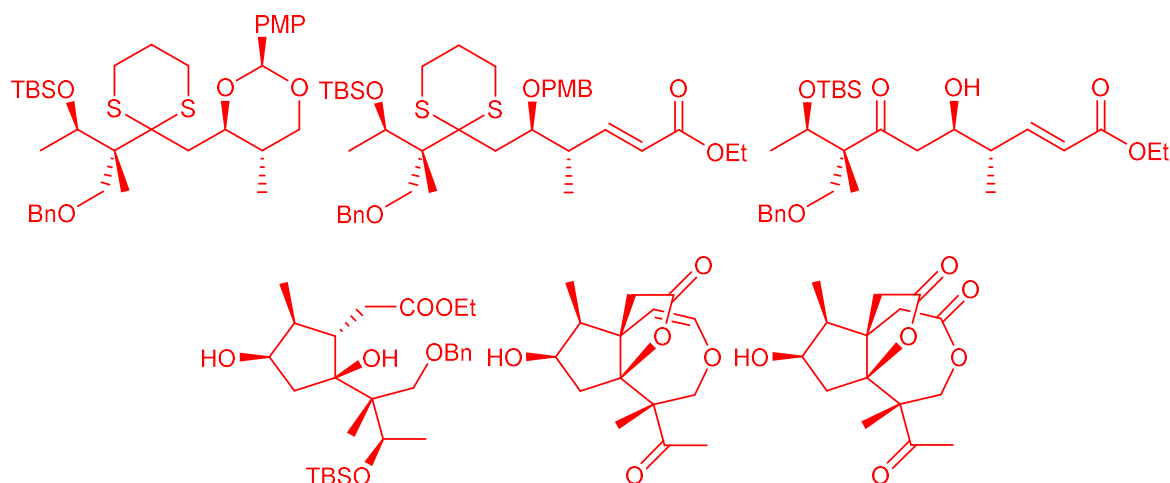
9-3-2 下图反应中在加入 DMSO 之后，中间体发生了去硼化而转变为锂试剂。给出至少三个关键中间体，并画出 **F** 的结构（注意立体化学）。



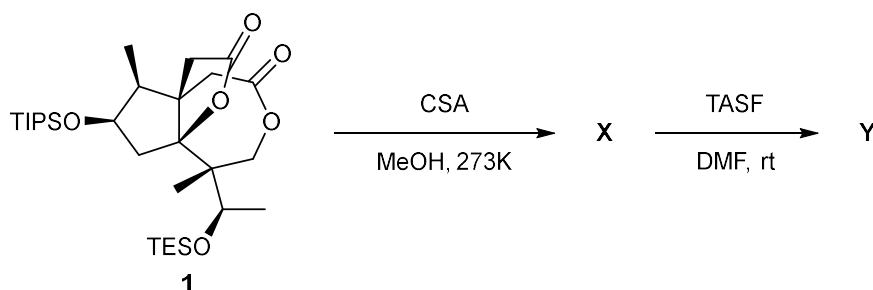
9-3



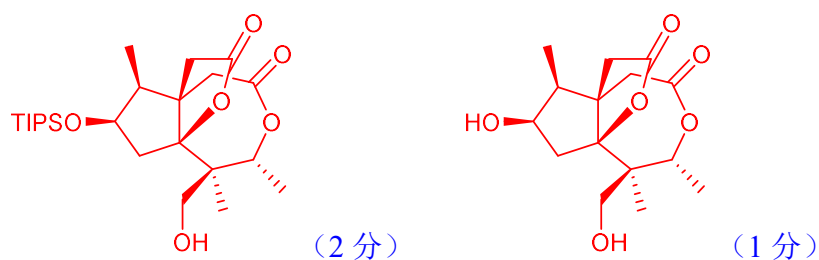
10-1 (每个结构 2 分, 立体化学错误得 1 分)

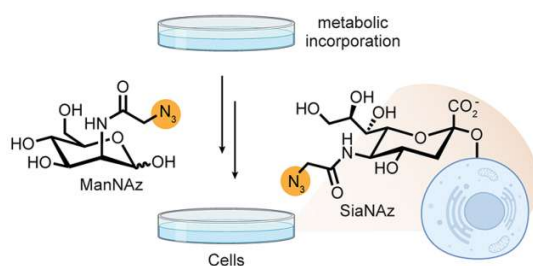


10-2 研究人员在由 **1** 出发合成(-)-Merrillianin 时,发现并未得到脱去 TES 保护的预期产物,而是得到了预期产物的同分异构体 **X**。给出 **X**、**Y** 的结构, 注意立体化学。



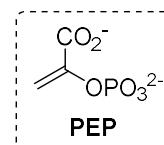
10-2





研究表明，这一代谢过程可以分为以下几步：

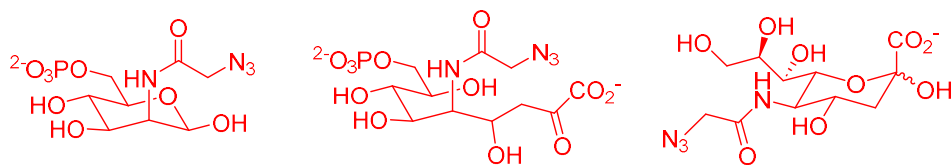
1. 在 1 分子 ATP(三磷酸腺苷)的作用下，ManNAz 的 6 号位羟基发生磷酸化反应得到中间体 **A**，伴随 1 分子 ADP(二磷酸腺苷)的生成。
2. 中间体 **A** 异构为其链状结构，随后与 PEP (磷酸烯醇式丙酮酸，结构如右图所示)反应得到中间体 **B**，伴随 1 分子磷酸的生成。
3. 中间体 **B** 发生分子内亲核加成，随后磷酸基团水解，得到中间体 **C**。
4. 中间体 **C** 的异头碳羟基与 CTP 发生反应，随后被细胞表面的羟基捕获，转化为细胞表面的非天然唾液酸 SiaNAz。



7-1 写出 CTP 的名称。

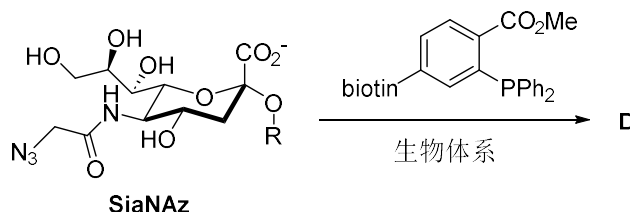
7-1 胞嘧啶核苷三磷酸 (1 分) 写成三磷酸胞苷也可以。

7-2

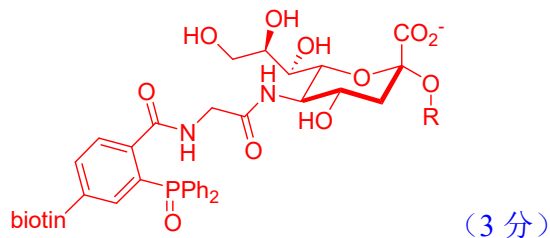


(各 3 分)

7-3 在细胞表面引入叠氮基团后，SiaNAz 可以发生如下后修饰反应(其中细胞结构用 R 基团代替，biotin 指生物素基团，可认为不参与反应)。画出产物 **D** 的结构简式。



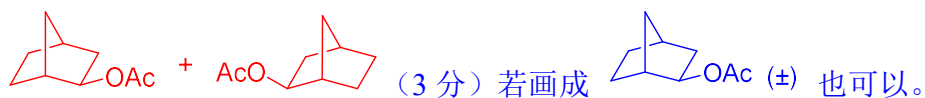
7-3



(3 分)

8-1-1 A (2 分)

8-1-2



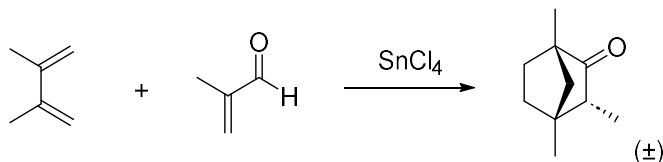
若未表示出立体化学，只得 2 分；其他答案不得分。

8-1-3 根据 Curtin-Hammett 原理，反应性主要取决于碳正离子的后续转化步骤，三者在反应过程中均经历相同的非经典碳正离子中间体（结构如下图所示）（2 分）因此最终均得到三种反应产物并且比例相似。

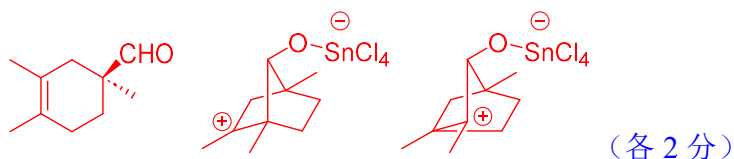


不要求画出非经典碳正离子的具体结构。

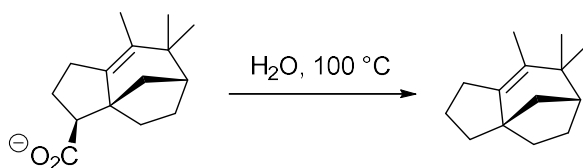
8-2 观察如下反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。



8-2



8-3 利用碳正离子的反应性，研究人员设计了如下脱羧反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。



8-3

